

Clase de energía: qué hacer

1. Tu IP

IP del ESP32 = **192.168.8.(200 + número de equipo)**. Ej.: equipo 5 → 192.168.8.205.

2. Cambiar la IP (4 lugares)

En practicas/1_STA_Audio_Ahorro/:

- 1_STA_Audio_Ahorro.c → #define IP_ESP32 ESP_IP4TOADDR(192, 168, 8, 2xx)
- graficar_audio.py → IP_ESP32 = "192.168.8.2xx"

En practicas/2_STA_Video_Ahorro/:

- 2_STA_Video_Ahorro.c → #define IP_ESP32 ESP_IP4TOADDR(192, 168, 8, 2xx)
- ver_vigia.py → IP_ESP32 = "192.168.8.2xx"

No cambies WIFI_SSID, WIFI_PASS ni IP_ROUTER.

3. Elegir el programa

En main/main.c deja **una sola** línea #define PRACTICA sin comentar.

4. Compilar y cargar

- **Build.**
- **Obligatorio antes de Flash: entrar a modo descarga** (la placa duerme y no se deja cargar). Una de dos:
 - Desconecta, deja presionado **B**, conecta, suelta **B**.
 - Con la placa conectada: deja presionado **B**, presiona y suelta **R**, suelta **B**.
- **Verifica el puerto:** al entrar a modo descarga puede cambiar su terminación (/dev/ttyACM0 → /dev/ttyACM1, COM3 → COM4). Vuelve a elegirlo en la barra inferior de VS Code antes de Flash.
- **Flash. Nunca Monitor.**
- Después de cargar, presiona **R**.
- LED encendido fijo al arrancar = conectando al WiFi.

5. Correr en la PC (conectada al mismo WiFi)

Activa tu ambiente:

```
source ~/venv_embebidos/bin/activate      # Linux
$HOME\venv_embebidos\Scripts\Activate.ps1 # Windows
```

Solo si te falta alguna librería, instálala:

```
pip install numpy          # los dos scripts
pip install pyqtgraph      # graficar_audio.py
pip install PyQt5          # graficar_audio.py
pip install opencv-python  # ver_vigia.py
```

Corre el script del programa que cargaste:

```
python practicas/1_STA_Audio_Ahorro/graficar_audio.py
python practicas/2_STA_Video_Ahorro/ver_vigia.py
```

El video necesita ffmpeg instalado. Ctrl+C lo guarda en un .mp4.